

NAMA:

NO KAD PENGENALAN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2024

3770/1

SAINS KOMPUTER

Kertas 1

September

2 jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis **nombor kad pengenalan** dan **angka giliran** anda pada ruang yang disediakan.
2. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: **Bahagian A** dan **Bahagian B**.
3. Jawab **semua** soalan.
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan ini.
5. **Kertas peperiksaan** ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kod Pemeriksa:			
Bahagian	No. Soalan	Markah Penuh	Markah Diperoleh
A	1	2	
	2	2	
	3	2	
	4	4	
	5	2	
	6	3	
	7	4	
	8	2	
	9	3	
	10	2	
	11	2	
	12	2	
	13	2	
	14	2	
	15	2	
	16	2	
	17	3	
	18	4	
	19	3	
	20	3	
B	1	10	
	2	15	
	3	15	
	4	10	
Jumlah		100	

Bahagian A

[50 markah]

1. Rajah 1 menunjukkan salah seorang pengatur cara yang bekerja dari rumah bagi membangunkan satu Sistem Pesanan Makanan Restoran Mega Maju.



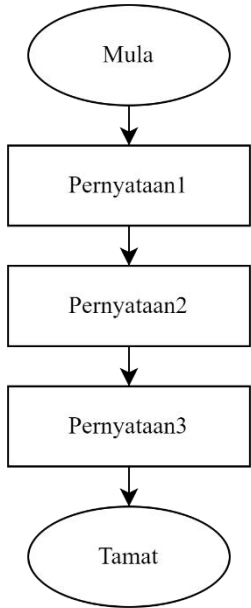
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, nyatakan **SATU** ciri penyelesaian masalah berkesan yang harus diambil oleh Pengurus Projek yang mengurus Restoran Mega Maju untuk menyelesaikan masalah yang akan berlaku dan berikan justifikasi anda.

.....
.....
.....

[2 markah]

2. Jadual 1 menunjukkan dua bentuk perwakilan **M**.

Mula Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Tamat	 <pre> graph TD Mula([Mula]) --> Pernyataan1[Pernyataan1] Pernyataan1 --> Pernyataan2[Pernyataan2] Pernyataan2 --> Pernyataan3[Pernyataan3] Pernyataan3 --> Tamat([Tamat]) </pre>
X	Y

Jadual 1

Nyatakan:

M:

X:

[2 markah]

3. Rajah 2 menunjukkan segmen kod atur cara Java yang mempunyai ralat.

```

public class Purata {
    public static void main(String [ ] args) {
        int nombor1 = 5;
        int nombor2 = 6;
        float purata = (nombor1 + nombor2) / 0 ;
        System.out.println("Purat = " + purata);
    }
}
          
```

Rajah 2

(a) Nyatakan jenis ralat.

.....

[1 markah]

(b) Perbetulkan ralat yang dinyatakan di (a).

.....

[1 markah]

4. Rajah 3(a) menunjukkan langkah demi langkah bagi memaparkan harga barang selepas diskaun manakala Rajah 3(b) adalah sampel data input yang digunakan.

1. Mula
2. Masukkan harga_barang
3. Masukkan diskaun
4. Kira $\text{harga_barang_selepas_diskaun} = \text{harga_barang} * (\text{diskaun}/100)$
5. Papar harga_barang_selepas_diskaun
6. Tamat

Rajah 3(a)

harga_barang	diskaun
5000	20

Rajah 3(b)

Berdasarkan Rajah 3(a) dan Rajah 3(b), lengkapkan Jadual 2 untuk mengesan nilai pemboleh ubah yang berlaku.

Baris	harga_barang	diskaun	harga_barang_selepas_diskaun	Output
1	-	-	-	-
2				
3				
4				
5				
6	-	-	-	-

Jadual 2

[4 markah]

5. Rajah 4 menunjukkan antara muka bergrafik pengguna bagi sebuah aplikasi pesanan barang di sebuah kedai.

Rajah 4

[2 markah]

Labelkan X dan Y dengan jenis data yang sesuai.

X :

Y :

6. Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan penghantaran dokumen mengira kos bayaran penghantaran berdasarkan jadual di bawah.

Berat dokumen	Harga
Kurang daripada 500 gram	RM 2.40
500 gram hingga 1000 gram	RM 3.00
Melebihi 1 kg hingga 2 kg	RM 4.00
Lebih daripada 2 kg	Tidak terima

Lengkapkan segmen kod aturcara bagi menguji syarat apabila dokumen itu akan dikenakan bayaran sebanyak RM4.00.

```
if (.....)
    System.out.println("Berat dokumen: "+berat+" gram, maka kos penghantaran : "+harga)
```

[3 markah]

7. Rajah 6(a) dan Rajah 6(b) menunjukkan atur cara bagi mengira luas sebuah segitiga.

1	public class LuasSegiTiga {
2	public static void main (String [] args) {
3	
4	//Pengisytiharan pemboleh ubah input dan output
5	int x = 6;
6	int y = 4;
7	double luas;
8	
9	//Pengiraan luas segitiga
10	luas = 0.5 * x * y;
11	
12	//Paparasi hasil luas segitiga
13	System.out.println ("Luas segi tiga : " + luas);
14	}
15	}
Rajah 6(a)	

(a) Berdasarkan Rajah 6(a), nyatakan dua amalan terbaik pengaturcaraan. [2 markah]

.....

.....

.....

(b) Tulis semula kod atur cara Rajah 6(a) ke dalam Rajah 6(b), dengan memastikan anda menggunakan konsep amalan terbaik pengaturcaraan.

1	public class LuasSegiTiga {
2	public static void main (String [] args) {
3	
4	//Pengisytiharan pemboleh ubah input dan output
5	
6	
7	double luas;
8	
9	//Pengiraan luas segitiga
10	
11	
12	//Paparasi hasil luas segitiga
13	System.out.println ("Luas segi tiga : " + luas);
14	}
15	}
Rajah 6(b)	

[2 markah]

8. Berikut adalah beberapa petunjuk yang boleh digunakan semasa memilih jenis subatur cara yang ingin digunakan dalam satu atur cara Java.

- Subatur cara digunakan untuk meminta input.
- Subatur cara tidak menyimpan hasil di mana-mana.
- Subatur cara tidak memaparkan hasil.

(a) Nyatakan pilihan jenis sub atur cara yang sesuai berdasarkan petunjuk tersebut.

.....

[1 markah]

(b) Nyatakan jenis sub atur cara selain yang dinyatakan dalam (a)

.....

[1 markah]

9. Jadual 3 menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam setiap fasa Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) dalam urutan yang salah.

Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul.

Aktiviti-aktiviti	Langkah
Memastikan setiap komen dalam atur cara ditulis dengan lengkap bagi memudahkan kod atur cara difahami pengaturcara lain.	5
Menulis kod atur cara.	
Menggunakan carta IPO bagi membuat analisis terhadap masalah yang dihadapi.	
Memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki.	
Menulis pseudokod dan carta alir.	2

Jadual 3

[3 markah]

10. Jadual 4 menunjukkan ciri-ciri data yang disimpan dalam pangkalan data.

Pertindihan data yang berpunca daripada salinan data yang berulang tetapi di lokasi yang berlainan.	Konsistensi atau pun keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehppercayaan data.	Bermaksud kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data serta merujuk ketepatan data yang sah melalui keseluruhan kitaran hayat data.
X	Y	Z

Jadual 4

(a) Nyatakan ciri data:

X :

[1 markah]

(b) Nyatakan satu kepentingan **Y**

.....

[1 markah]

11. Rajah 7 menunjukkan skema hubungan suatu pangkalan data pada peringkat penormalan pertama (1NF).

PINJAMAN (nokpmurid<KP>, nama, kodkelas, namakelas, noISBN<KP>, judulbuku, penulis, tarikhpinjam, tarikhpulang)

Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7, nyatakan kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif dalam skema hubungan:

(a) Kebergantungan Fungsi Separa:

.....

(b) Kebergantungan Fungsi Transitif:

.....

[2 markah]

12. Rajah 8 menunjukkan salah satu komponen dalam pangkalan data.

Field:				
Table:				
Sort:				
Show:	☐	☐	☐	☐
Criteria:				
or:				

Rajah 8

(a) Nyatakan nama objek tersebut.

.....

[1 markah]

(b) Apakah fungsi objek (a)?

.....

[1 markah]

13. Jadual 5 menunjukkan sebahagian daripada borang penilaian ke atas satu aplikasi interaktif.

Prinsip	Penilaian/Penyataan	Ya	Tidak
R	Saya tahu apa yang akan dipaparkan apabila saya menekan butang tertentu.	✓	
	Saya dapat membawa saya ke halaman yang tepat mengikut kehendak saya.	✓	
S	Saya memahami semua fungsi butang dan menu yang ditunjukkan dalam aplikasi.	✓	
	Saya mudah faham dan tidak perlu diajar banyak kali untuk menggunakannya.	✓	

Jadual 5

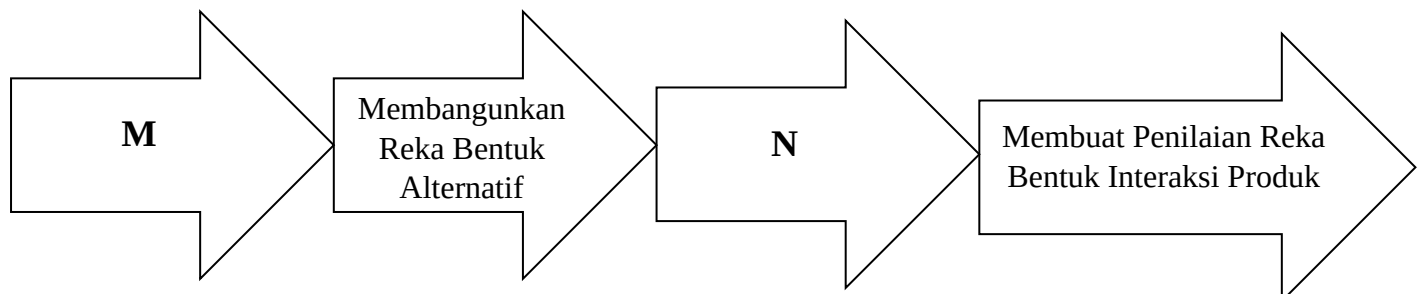
Berdasarkan Jadual 5 di atas, kenal pasti prinsip reka bentuk bagi

R :

S :

[2 markah]

14. Rajah menunjukkan proses reka bentuk interaksi.



Lengkapkan:

M :

N :

[2 markah]

15. Jadual 6 berikut adalah kod etika untuk pengguna komputer.

P	Dilarang mencerooboh ke dalam fail komputer orang lain
Q	Dilarang menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik
R	Tidak menggunakan komputer pengguna lain tanpa kebenaran

Jadual 6

Tuliskan **P**, **Q** atau **R** bagi situasi berikut.

Aminah telah menjual hasil karya seni yang dijumpainya di dalam internet.	
Janani menggunakan laptop tanpa diketahui oleh kawannya.	

[2 markah]

16. Nyatakan penterjemah bahasa pengaturcaraan bagi kaedah yang dinyatakan di bawah.

KAEDAH	PENTERJEMAH
Menterjemahkan pernyataan atur cara secara baris demi baris dan arahan tersebut terus dilaksanakan	
Menterjemahkan pernyataan atur cara secara keseluruhan dan arahan tersebut akan dilaksanakan kemudian	

[2 markah]

17. Jadual 7 merekodkan maklumat pelajar.

Kelas	Nama	NoKP
2 Anggerik	Hidayah binti Karim	041202001124
2 Cempaka	Rosmin bin Kumin	041213001423
2 Anggerik	Aryana binti Abdullah	040903016304

Jadual 7

Tuliskan arahan SQL untuk menukarkan nama Hidayah binti Karim kepada Wan Hidayah binti Abdul Karim.

.....

[3 markah]

18. Bina litar get logik dan jadual kebenaran berdasarkan ungkapan Boolean yang diberikan.

$$F = A + \bar{B}$$

Litar get logik:

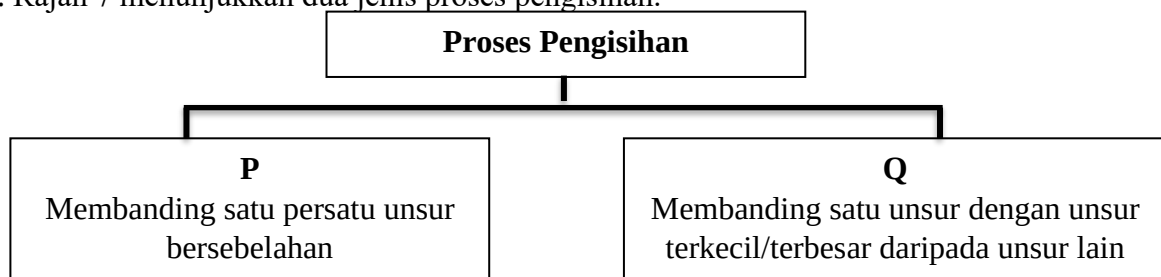
[2 markah]

Jadual kebenaran:

INPUT		OUTPUT
A	B	
1	0	1
1	1	1

[2 markah]

19. Rajah 7 menunjukkan dua jenis proses pengisihan.



Rajah 7

(a) Nyatakan

(i) **P**:

(ii) **Q**:

[2 markah]

(b) Terangkan proses yang berlaku setelah **P** dan **Q** dilaksanakan.

.....

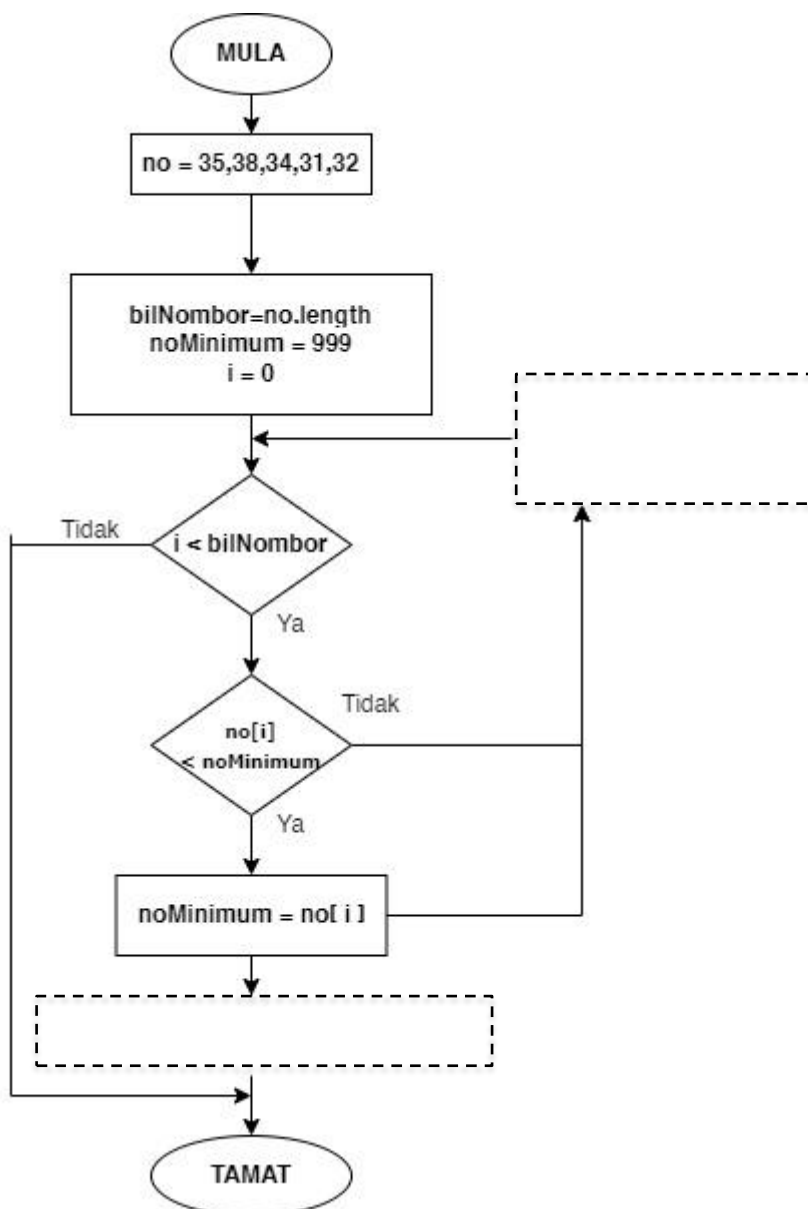
.....[1 markah]

20. Rajah 8 menunjukkan segmen kod atur cara JavaScript.

```
<html>
  <body>
    <script>
      var no = [35,38,34,31,32], noMinimum = 999,i,bilNombor = no.length;
      for(i = 0; i < bilNombor; i++){
        if (no[i] < noMinimum){
          noMinimum = no[i];
        }
      }
      document.write(noMinimum);
    </script>
  </body>
</html>
```

Rajah 8

Berdasarkan Rajah 8, lengkapkan carta alir berikut: [3 markah]



(b) Berdasarkan jawapan di 3(a), lakarkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD).

[7 markah]

(c) Nyatakan kebergantungan fungsi yang ada pada peringkat 3NF dan berikan justifikasi.

.....

.....

.....

.....

.....

[2 markah]

3. Syarikat Maasri Transportation menawarkan khidmat sewaan pelbagai jenis kenderaan kepada pelanggan-pelanggannya.

Rajah 9 (a) menunjukkan contoh resit yang dikeluarkan oleh syarikat ini.

RESIT

SYARIKAT MAASRI TRANSPORTATION



No. Sewa: S001

No. Pelanggan:	001
Nama Pelanggan:	Adnan
No KP:	810211090987
No TEL:	012-2800224
Jenis Kenderaan:	VIOS
No. Plat:	WA1234
Harga	RM280

Tarikh Sewaan	Tarikh Pulang
1/5/2024	3/5/2024
Jumlah Bayaran: RM 560	

RESIT

SYARIKAT MAASRI TRANSPORTATION



No. Sewa: S002

No. Pelanggan:	001
Nama Pelanggan:	Adnan
No KP:	810211090987
No TEL:	012-2800224
Jenis Kenderaan:	Alza
No. Plat:	SK5254
Harga	RM250

Tarikh Sewaan	Tarikh Pulang
8/5/2024	12/5/2024
Jumlah Bayaran: RM 1000	

RESIT

SYARIKAT MAASRI TRANSPORTATION



No. Sewa: S003

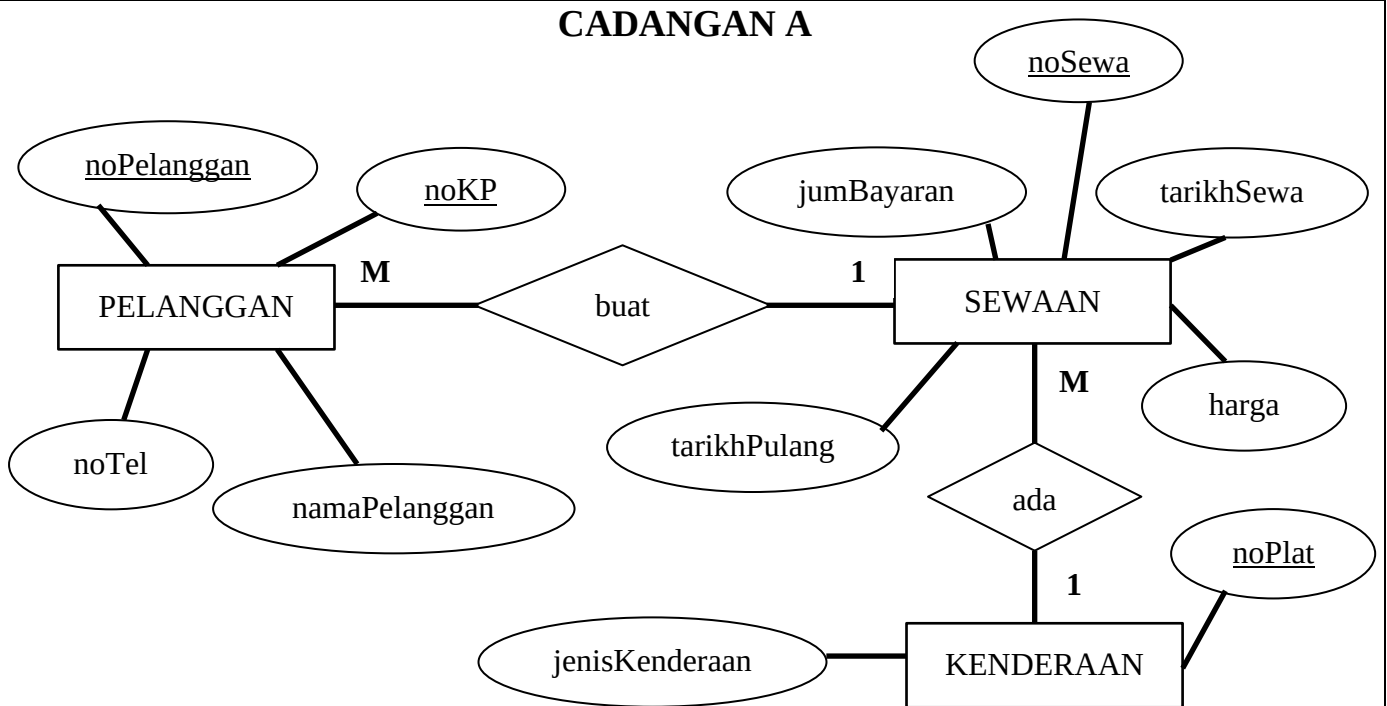
No. Pelanggan:	002
Nama Pelanggan:	Syamsiah
No KP:	890122082344
No TEL:	012-3654432
Jenis Kenderaan:	Alza
No. Plat:	SK5254
Harga	RM250

Tarikh Sewaan	Tarikh Pulang
1/5/2024	4/5/2024
Jumlah Bayaran: RM 750	

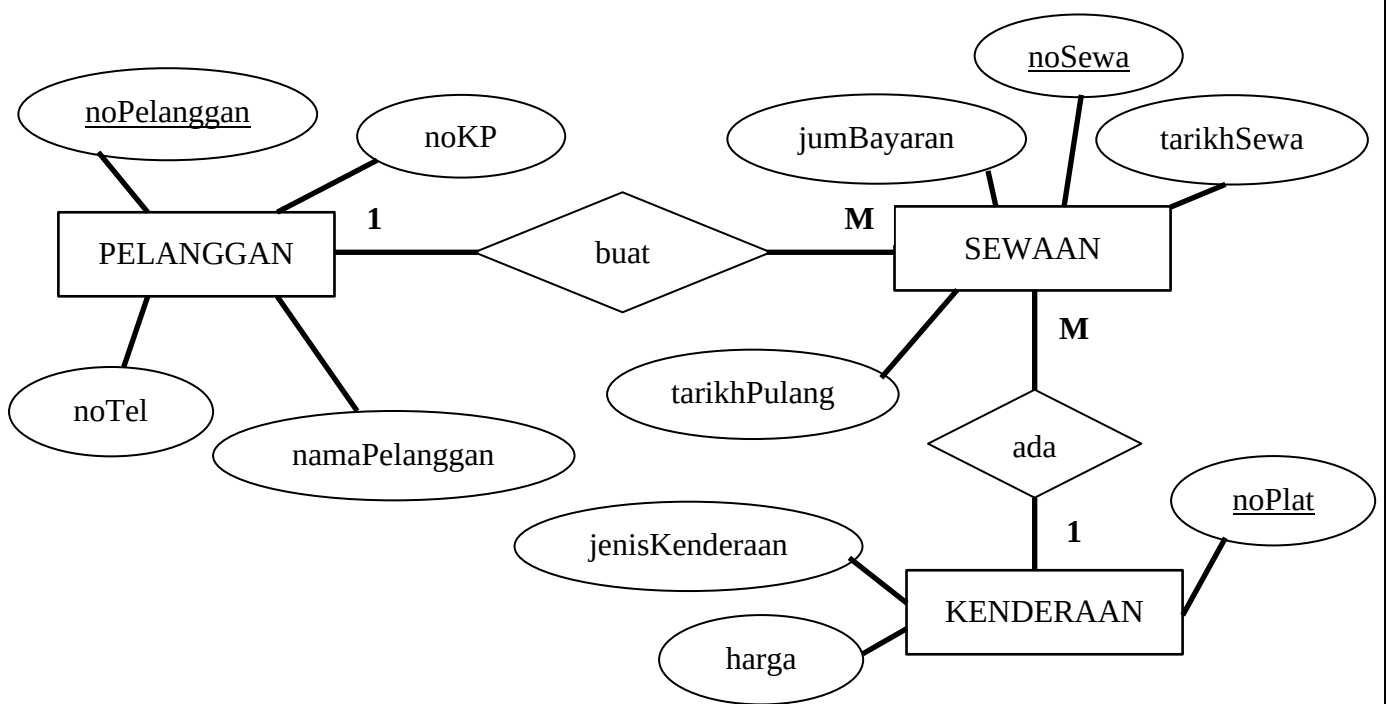
Rajah 9(a)

Rajah 9(b) adalah dua cadangan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) bagi sistem Khidmat Sewaan Syarikat Maasri Transportation yang ingin dibangunkan.

CADANGAN A



CADANGAN B



(a) Pilih cadangan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) yang terbaik dengan membandingkan kedua-dua cadangan ERD tersebut dan berikan justifikasi pilihan anda itu.

..... [7 markah]

(b) Berdasarkan jawaban di (a),

(i) tuliskan arahan SQL bagi mencipta jadual SEWAAN. [6 markah]

[illegible]

(ii) rumuskan kekardinalan kekardinalan antara entiti tersebut. [2 markah]

.....

.....

.....

.....

4. Rajah 10(a) menunjukkan paparan log masuk bagi satu laman web yang menyimpan maklumat pengguna dalam jadual pengguna seperti Rajah 10(b).

LOG MASUK Nama Pengguna : Katalaluan: Masuk Belum mempunyai akaun? Sila klik disini. Rajah 10(a)	Jadual: pengguna <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">id</th> <th style="width: 40%;">nama pengguna</th> <th style="width: 50%;">kata laluan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ahmad</td> <td>ahmad1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>fatimah</td> <td>fatimah2</td> </tr> </tbody> </table> Rajah 10(b)	id	nama pengguna	kata laluan	1	ahmad	ahmad1	2	fatimah	fatimah2
id	nama pengguna	kata laluan								
1	ahmad	ahmad1								
2	fatimah	fatimah2								

Berdasarkan Rajah 10(a) dan Rajah 10(b),

- (a) Lengkapkan segmen kod atur cara.

```

<html>
<head>
    <title>Log Masuk</title>
</head>
<body>

    .....
    <form action = "prosesMasuk.php" method = "POST">

        Nama Pengguna : <input ..... size = "10">

        <p>Katalaluan: <input ..... size = "15"></p>

        <input type= "submit".....>

    </form>

    //Jika pelanggan belum ada akaun, ke laman web signup.php untuk daftar akaun baru

    Belum mempunyai akaun? Sila klik .....

</body>
</html>

```

[7 markah]

(b) Rajah 11 menunjukkan perubahan pada jajaran teks. Semua teks telah ditukar ke bahagian tengah dokumen HTML.

LOG MASUK

Nama Pengguna :

Katalaluan:

Belum mempunyai akaun? Sila klik [disini](#).

Rajah 11

Kod atur cara CSS perlu ditambah bagi mendapatkan paparan seperti Rajah 11. Lengkapkan.

```
<head>
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
</head>
```

[3 markah]

-KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT-